



Embedded C Programming Mentorship Program

1. Giới thiệu chương trình

- Embedded C Programming Mentorship Program là chương trình mentorship thực hành, giúp học viên xây dựng nền tảng lập trình C trong việc phát triển software cho vi điều khiển. Nội dung tập trung vào cách viết, biên dịch, debug và duy trì mã nguồn Embedded C, đồng thời rèn luyện tư duy lập trình và phương pháp giải quyết vấn đề thường dùng trong lĩnh vực embedded software.
- Chương trình sử dụng STM32 development board và các công cụ như STM32CubeIDE, STM32CubeMX và toolchain phù hợp để học viên có thể quan sát mối liên hệ giữa mã nguồn C và hành vi thực tế trên phần cứng.
- Các bài giảng được xây dựng có sự liên kết với nhau để học viên có thể thấy được sự thay đổi trong cách sử dụng ngôn ngữ C và tối ưu source code qua từng bài học.

2. Chương trình này dành cho ai?

- Chương trình phù hợp với sinh viên, người mới bắt đầu và các kỹ sư đầu sự nghiệp muốn học Embedded C, phát triển ứng dụng trên microcontroller hoặc làm quen với môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp.
- Học viên không bắt buộc phải có nền tảng lập trình nâng cao, nhưng cần sẵn sàng thực hành, build chương trình, debug lỗi và tìm hiểu nguyên nhân khi chương trình không cho kết quả như mong đợi.
- Mục tiêu quan trọng của chương trình là giúp học viên hoàn thiện kỹ năng tư duy lập trình cho lĩnh vực embedded software.

3. Lộ trình

Buổi 1: Làm quen với Embedded C và môi trường phát triển

- Embedded C là gì và tư duy lập trình trong lĩnh vực embedded software.
- Quy trình biên dịch, linking, nạp và thực thi chương trình C trên microcontroller.
- Làm quen với project structure, toolchain và quy trình build, debug firmware.
- Viết chương trình Embedded C đầu tiên.



Buổi 2: Biến, kiểu dữ liệu và biểu thức

- Quy tắc đặt tên, khai báo biến, constants và literals.
- Các kiểu dữ liệu, kích thước dữ liệu và type conversion.
- Toán tử số học, quan hệ, logic, tăng giảm và phép gán.
- Phạm vi biến và external variables.

Buổi 3: Điều khiển luồng chương trình

- Statements và blocks.
- `if`, `else if`, `else` và `switch`.
- Vòng lặp `for`, `while` và `do-while`.
- `break`, `continue` và cách tổ chức logic chương trình.

Buổi 4: Hàm và cấu trúc chương trình

- Khai báo, định nghĩa và sử dụng functions.
- Arguments, pass by value và giá trị trả về.
- Header files, interfaces, `static` và initialization.
- Preprocessor và giới hạn của recursion trong môi trường embedded.

Buổi 5: Mảng và con trỏ

- Mối liên hệ giữa arrays, addresses và pointers.
- Pointers trong function arguments và address arithmetic.
- Character pointers, multidimensional arrays và pointer arrays.
- Defensive use of pointers và cách tránh null pointer.

Buổi 6: Function pointers và thiết kế dữ liệu

- Function pointers và callbacks.
- Pointers to pointers và complex declarations.
- Structures, arrays of structures và pointers to structures.
- `typedef`, unions, enumerations và bit-fields.

Buổi 7: Biểu diễn dữ liệu và bộ nhớ

- Kích thước structure và union.
- Padding bytes, alignment và cách dữ liệu được biểu diễn trong bộ nhớ.
- Stack, call stack và các vấn đề thường gặp khi sử dụng bộ nhớ.
- Type casting và các rủi ro khi chuyển đổi kiểu dữ liệu.

Buổi 8: Embedded C chuyên sâu

- Type qualifiers `const` và `volatile`.
- Fixed-width integer types và bitwise operations.
- Bit-shift operators và thao tác trên dữ liệu mức bit.
- Hardware registers ở góc độ đọc, phân tích và viết mã Embedded C.



Buổi 9: Debug và tối ưu mã nguồn

- Phân tích lỗi runtime và lỗi logic trong software.
- Null pointer, divide by zero và function pointer không hợp lệ.
- Software design, defensive programming và code optimization.
- Thực hành đọc code, đặt breakpoint và theo dõi call stack.

Buổi 10: Ôn tập và bài thực hành tổng hợp

- Ôn tập các khái niệm cốt lõi của Embedded C.
- Kết hợp functions, pointers, structures, callbacks và bitwise operations.
- Hoàn thiện bài thực hành tổng hợp trên STM32 development board.
- Giải thích đường đi từ mã nguồn C đến hành vi quan sát được trên phần cứng.

4. Cách thức học tập

Mentor

1. Đặt vấn đề và giải thích lý thuyết để học viên nắm được khái niệm C hoặc hệ thống nhúng.
2. Thực hiện một thay đổi nhỏ trong project tương ứng.
3. Build firmware và xử lý các warning hoặc lỗi biên dịch.
4. Nạp chương trình, debug trên STM32 development board.
5. Quan sát kết quả trên phần cứng và giải thích nguyên nhân.

Mentee

- Học viên quan sát và tự thực hành theo hướng dẫn ở trên, tạo các commit nhỏ, rõ mục đích. Một commit tốt mô tả được ý định của thay đổi, ví dụ `Add GPIO output exercise`, thay vì các thông điệp chung chung như `Update files`.
- Commit phần đã hoàn thành vào Git branch và tạo pull request khi làm việc theo nhóm.

6. Làm việc trên Git Repository và Git Project

Git được sử dụng như một kỹ năng kỹ thuật trong quá trình phát triển, không chỉ là công cụ sao lưu. Học viên cần:

- Clone repository của chương trình và đồng bộ branch local với remote.
- Tạo một branch riêng cho từng bài thực hành hoặc feature.
- Kiểm tra `git status` và `git diff` trước khi commit.
- Viết commit message ngắn gọn, mô tả đúng thay đổi.
- Push branch và tạo pull request trên GitHub.
- Tiếp nhận feedback trong code review và xử lý các merge conflict đơn giản.

Không commit build output, file tạm của IDE hoặc thông tin đăng nhập. Chỉ commit source code, các file cấu hình cần thiết để tái tạo project và tài liệu liên quan.



5. Lưu ý quan trọng!

- Chương trình chỉ tập trung vào Embedded C, tức ngôn ngữ C được ứng dụng trong lĩnh vực lập trình nhúng.
- Chương trình không bao gồm cách sử dụng Git. Học viên cần tự trang bị thêm các kiến thức cần thiết về những công cụ này.
- Chương trình không bao gồm lập trình các ngoại vi của vi điều khiển.
- Nội dung học gắn với thực hành trên phần cứng thật để tăng khả năng thực hành và debug của học viên.
- Học viên cần chuẩn bị máy tính, tài khoản GitHub và một STM32 development board tương tự như STM32 Nucleo-F401RE hoặc một embedded development kit tương đương.

6. Liên hệ

Dưới đây là những kênh thông tin liên lạc chính thức của mình:

Trực tiếp:

- Facebook: <https://www.facebook.com/thienaiblog>
- Tiktok: <https://www.tiktok.com/@hothienai>
- Linkedin: www.linkedin.com/in/hothienai

Hoặc gửi mail về địa chỉ:

- Email: thienaiho95@gmail.com

Hồ Thiện Ái